

TRAZABILIDAD PALS → COMPONENTES → EVIDENCIAS

Arquitectura ARALS sobre Odoo LMS

Este documento establece la trazabilidad completa entre las propiedades adaptativas definidas por el marco PALS, los componentes arquitectónicos de ARALS, los casos de uso implementados y las evidencias obtenidas durante la validación.

Propiedad PALS	Componente ARALS	Caso de Uso	Evidencia	Resultado
Personalización Adaptativa	Adaptive Learning Sequence	CU-01	Video Showcase	Cumple
Trazabilidad del Progreso	Historial de Progreso	CU-02	Dashboard	Cumple
Reactividad Contextual	Motor de Reglas / Adaptive Services	CU-03	Logs	Cumple
Evaluabilidad Adaptativa	Analytics Dashboard	CU-04	Indicadores	Cumple
Gobernanza Ética	No implementado en PoC		Limitación reconocida	Parcial
Modularidad Arquitectónica	Servicios desacoplados	Todos	Inspección Arquitectónica	Cumple

Análisis de Cobertura

La matriz demuestra que las propiedades adaptativas fundamentales definidas por el marco PALS pueden ser trazadas hasta componentes concretos de la arquitectura ARALS. Asimismo, cada propiedad posee una manifestación observable mediante casos de uso específicos y evidencia objetiva recolectada durante la validación.

Conclusión

La trazabilidad obtenida confirma la consistencia entre el marco teórico, el diseño arquitectónico, la implementación y la validación experimental de la prueba de concepto. Esta correspondencia constituye una evidencia directa de alineación entre los objetivos de investigación y los resultados alcanzados.